

3일차 4교시 · AI 기반 원인분석 프레임

작업·공정 조건별 영향도 추론

온도·로트·교대·습도를 같은 조건끼리

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 보고 싶은 조건 하나만 다른 짝을 찾아 비교한다
- ② 네 조건의 영향 크기를 %p 와 상관계수로 표에 담는다
- ③ AI 에게 크기 순 정리와 반론 점검을 맡기고 숫자를 대조한다

여러 일이 8월에 함께 일어났습니다 — 무엇이 얼마나인지 가립니다

같은 조건끼리 비교 — 짝 찾기

보고 싶은 조건	짝 지을 두 무리	같이 맞춘 것
PM(온도편차)	SF-02 PM 전 vs 후	설비
시기(8월)	SF-01 PM 전 vs 후	설비 · 대조군
원료 로트	SF-01 L-0809 vs 다른 로트	설비 · 대조군
로트가 주원인?	SF-02 L-0809 vs L-0821	설비 · PM 후
교대	같은 설비 주간 vs 야간	설비 · 기간
습도	SF-01 만의 상관	PM 문제 없는 설비

실험실처럼 조건을 바꿀 수 없으니, 쌓인 데이터 안에서 짝을 찾는다

SF-02 만 온도편차가 커지고 불량률이 뛰었다

설비	온도편차 전→후	불량률 전→후	차이
SF-01 (대조)	6.7 → 6.5°C	2.31 → 2.49%	+0.18%p
SF-02	6.0 → 16.6°C	2.11 → 6.5%	+4.39%p

8월이라는 시기 영향은 약 0.18%p · 나머지 약 4.2%p 는 SF-02 변화와 함께 · r 0.95

L-0809 는 부원인 후보 — 작지만 있다

SF-01 에서 비교

PM 문제가 없는 설비에서 로트끼리

L-0809	2.72%
다른 로트	2.24~2.35%
차이	+0.4~0.5%p

VS

SF-02 로트 교체 뒤

로트를 바꿔도 내려가지 않았다

L-0809	6.12%
L-0821	6.61%
판정	주원인 아님

작은 영향과 가짜 상관 걸러내기

교대(야간)

01

SF-01 +0.25%p
SF-02 +0.30%p

습도 → 소결

02

합치면 r 0.21
SF-01 만 r 0.11

습도 → 성형

03

r 0.80
1.06 → 1.31%

숙련도는 추정 — 냉간 재시작(온도편차)도 후보 · 습도는 성형의 별개 과제

조건별 영향도 표

조건	영향 크기	판정
온도편차(SF-02 PM 후)	+4.39%p · r 0.95	주원인 후보
원료 로트 L-0809	+0.4~0.5%p	부원인 후보
교대(야간)	+0.25~0.30%p	작은 상시 영향
습도 → 소결	SF-01 r 0.11	가짜 상관
습도 → 성형	r 0.80	별개 과제

오후 5교시 잠재 원인 후보군 도출의 입력이 된다

AI 에게 맡길 때 함께 요청할 것

- 1 크기 순 표**
순위 · 조건 · 근거 숫자 · 비교 방법 · 판정
- 2 표의 숫자만**
새로 계산한 값은 계산식을 함께 — 한 글자씩 대조
- 3 교란 짚기**
L-0809 기간과 PM 시점처럼 시기가 겹친 조합
- 4 반론 점검**
판정이 틀렸다면 어떤 데이터가 나와야 하나

자주 틀리는 지점

로트 영향을 SF-02 에서 재면 속는다

SF-02 에서 비교

L-0809 기간이 PM 시점과 겹쳐 있다

L-0809	6.12%
이전 로트	2.03~2.11%
착각	로트가 주원인?

VS

SF-01 에서 비교

시기가 정해진 조건은 대조군에서 잔다

L-0809	2.72%
다른 로트	2.24~2.35%
실제	+0.4~0.5%p

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 조건마다 무엇을 같게 맞췄는지 비교 방법을 적었다
- 2 SF-02 6.0 → 16.6°C · +4.39%p, 대조 SF-01 +0.18%p
- 3 로트는 SF-01 에서 재고, SF-02 L-0821 6.61% 반증을 적었다
- 4 교대 차이를 숙련도 탓으로 단정하지 않았다
- 5 습도는 소결엔 가짜 상관, 성형엔 별개 과제로 나눴다

3일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 잠재 원인 후보군 도출 (5교시)

오전의 단서를 모아 AI 와 함께 원인 후보를 넓게 펼치고, 오후 내내 분류·검증합니다

✓ 1교시 특성요인도

✓ 2교시 불량 유형 총별표

✓ 3교시 타임라인과 가설 문장

✓ 4교시 조건별 영향도 표

가져갈 것

조건별 영향도 표와 반론 점검 메모